

五、闭区间上连续函数的性质

定义： 对于在区间 I 上有定义的函数 $f(x)$,
如果有 $x_0 \in I$, 使得对于任一 $x \in I$ 都有

$$f(x) \leq f(x_0) \quad (f(x) \geq f(x_0))$$

则称 $f(x_0)$ 是函数 $f(x)$ 在区间 I 上的最大(小)值,
称 x_0 为 $f(x)$ 在 I 上的最大(小)值点.最大值点和最小值点通称为最值点

例如, $y = 1 + \sin x$, 在 $[0, 2\pi]$ 上, $y_{\max} = 2$, $y_{\min} = 0$;

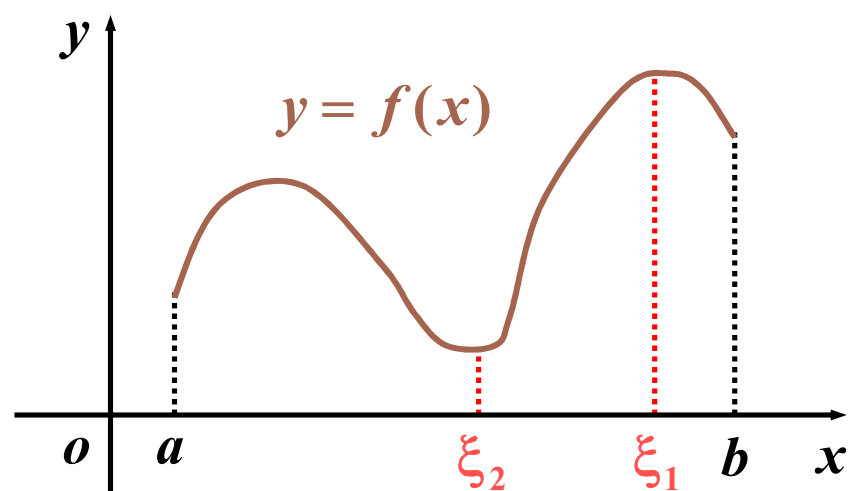
$y = \operatorname{sgn} x$, 在 $(-\infty, +\infty)$ 上, $y_{\max} = 1$, $y_{\min} = -1$;

在 $(0, +\infty)$ 上, $y_{\max} = y_{\min} = 1$.



1. 定理21(最值定理) 在闭区间上连续的函数一定有最大值和最小值.

若 $f(x) \in C[a, b]$,
则 $\exists \xi_1, \xi_2 \in [a, b]$,
使得 $\forall x \in [a, b]$,
有 $f(\xi_1) \geq f(x)$,
 $f(\xi_2) \leq f(x)$.

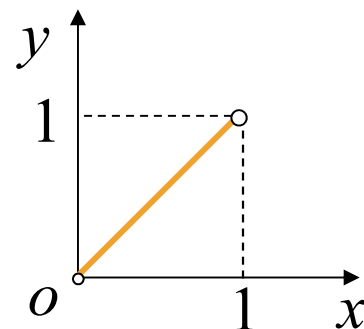


注意: 1. 若区间是开区间, 定理不一定成立;
2. 若区间内有间断点, 定理不一定成立.



例如, $y = x, x \in (0, 1)$

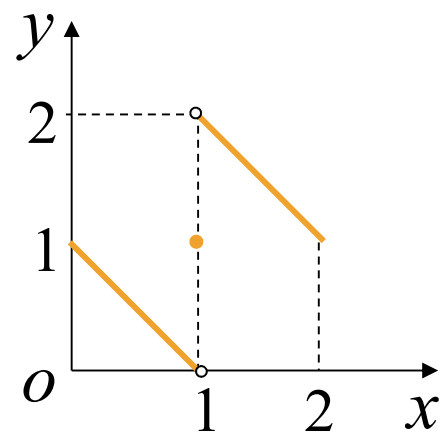
无最大值和最小值



又如,

$$f(x) = \begin{cases} -x+1, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x = 1 \\ -x+3, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$$

也无最大值和最小值



推论(有界性定理) 在闭区间上连续的函数一定在该区间上有界.

证 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $\forall x \in [a, b]$,
有 $m \leq f(x) \leq M$, 取 $K = \max\{|m|, |M|\}$,
则有 $|f(x)| \leq K$. $\therefore$ 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界.



2.介值定理与零点定理

定义： 如果 x_0 使 $f(x_0) = 0$ ，则 x_0 称为函数 $f(x)$ 的零点.

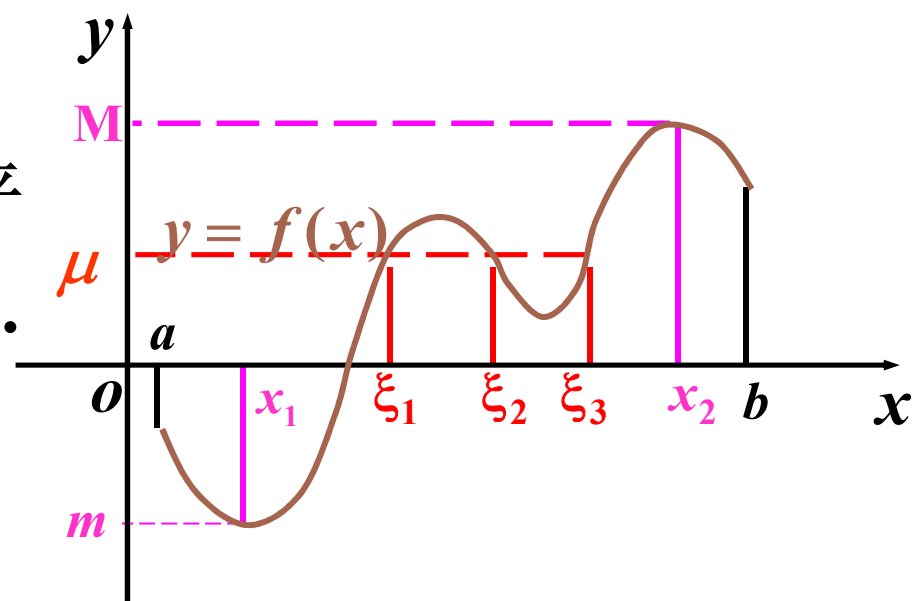
定理 22 (介值定理) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续，且在这区间上的最大值为 M ，最小值为 m ，则对介于 m 与 M 之间的任何值 μ ，至少存在一点 $\xi \in [a, b]$ ，使得 $f(\xi) = \mu$.



推论：在闭区间上的连续函数 必取得介于最小值与最大值之间的任何值 .

几何解释：

连续曲线弧 $y = f(x)$ 与水平直线 $y = \mu$ 至少有一个交点 .

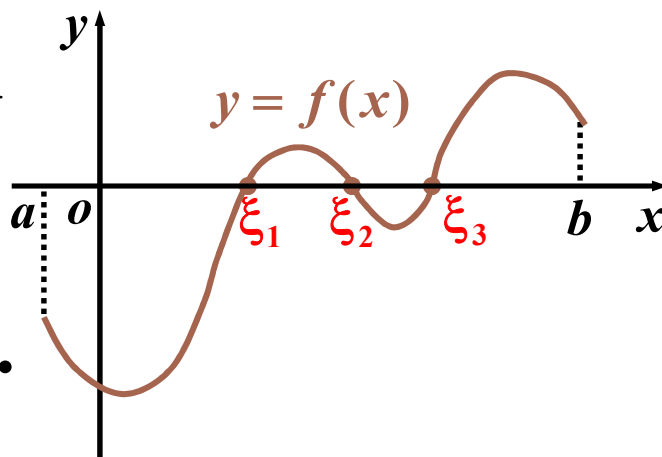


推论(零点定理) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a)$ 与 $f(b)$ 异号 (即 $f(a) \cdot f(b) < 0$), 则至少存在一点 $\xi (a < \xi < b)$, 使 $f(\xi) = 0$.

即方程 $f(x) = 0$ 在 (a, b) 内至少存在一个实根 .

几何解释:

连续曲线弧 $y = f(x)$ 的两个端点位于 x 轴的不同侧, 则曲线弧与 x 轴至少有一个交点.



例15 证明方程 $x^3 - 4x^2 + 1 = 0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少有一根.

证 令 $f(x) = x^3 - 4x^2 + 1$, 则 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续,

又 $f(0) = 1 > 0$, $f(1) = -2 < 0$, 由零点定理,

$\exists \xi \in (0,1)$, 使 $f(\xi) = 0$, 即 $\xi^3 - 4\xi^2 + 1 = 0$,

$\therefore$ 方程 $x^3 - 4x^2 + 1 = 0$ 在 $(0,1)$ 内至少有一根 ξ .



例： 证明 $x = e^{x-3} + 1$ 至少有一个不超过 4 的正根 .

证： $x - e^{x-3} - 1 = 0$ 令 $f(x) = x - e^{x-3} - 1$

显然 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 4]$ 上连续, 且

$$f(0) = -e^{-3} - 1 < 0$$

$$f(4) = 4 - e^{4-3} - 1 = 3 - e > 0$$

根据零点定理, 在开区间 $(0, 4)$ 内至少存在一点

$\xi \in (0, 4)$, 使 $f(\xi) = 0$, 原命题得证 .

例16 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) < a$, $f(b) > b$. 证明 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = \xi$.

证 令 $F(x) = f(x) - x$, 则 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续,

而 $F(a) = f(a) - a < 0$,

$F(b) = f(b) - b > 0$, 由零点定理,

$\exists \xi \in (a, b)$, 使 $F(\xi) = f(\xi) - \xi = 0$,

即 $f(\xi) = \xi$.



例17 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 2a]$ 上连续，
且 $f(0) = f(2a)$ ，证明 $\exists \xi \in [0, a]$ ，
使得 $f(\xi) = f(\xi + a)$ 。

证 令 $F(x) = f(x) - f(x + a)$ ，
则 $F(x)$ 在 $[0, a]$ 上连续，
而 $F(0) = f(0) - f(a)$
 $F(a) = f(a) - f(2a) = -F(0)$
若 $F(0) = 0$ 即 $f(0) = f(a)$
则 $\xi = 0$ 或 a



若 $F(0) \neq 0$

则 $F(0) \cdot F(a) < 0$

由零点定理, $\exists \xi \in (0, a)$, 使
 $F(\xi) = f(\xi) - f(\xi + a) = 0$,

综合以上所述可得,

存在 $\xi \in [0, a]$

使得 $f(\xi) = f(\xi + a)$



3、用二分法求方程的近似解

设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, $f(a) \cdot f(b) < 0$, 且方程 $f(x) = 0$ 在 (a, b) 内仅有一个实根 ξ , 于是 $[a, b]$ 即是这个根的一个隔离 区间.

作法:

取 $[a, b]$ 的中点 $\xi_1 = \frac{a+b}{2}$, 计算 $f(\xi_1)$.

如果 $f(\xi_1) = 0$, 那末 $\xi = \xi_1$;



如果 $f(\xi_1)$ 与 $f(a)$ 同号, 那末取 $a_1 = \xi_1, b_1 = b$,

由 $f(a_1) \cdot f(b_1) < 0$, 即知 $a_1 < \xi < b_1$, 且

$$b_1 - a_1 = \frac{1}{2}(b - a);$$

如果 $f(\xi_1)$ 与 $f(b)$ 同号, 那末取 $a_1 = a, b_1 = \xi_1$,

也有 $a_1 < \xi < b_1$ 及 $b_1 - a_1 = \frac{1}{2}(b - a)$;

总之,

当 $\xi \neq \xi_1$ 时, 可求得 $a_1 < \xi < b_1$ 且 $b_1 - a_1 = \frac{1}{2}(b - a)$;



以 $[a_1, b_1]$ 作为新的隔离区间，重复上述做法，

当 $\xi \neq \xi_2 = \frac{1}{2}(a_1 + b_1)$ 时，可求得 $a_2 < \xi < b_2$ 且

$$b_2 - a_2 = \frac{1}{2^2}(b - a);$$

如此重复 n 次，可求得 $a_n < \xi < b_n$ 且

$$b_n - a_n = \frac{1}{2^n}(b - a).$$

$\therefore$ 如果以 a_n 或 b_n 作为 ξ 的近似值，那末其误差

小于 $\frac{1}{2^n}(b - a)$.



例18 用二分法求方程 $x^3 + 1.1x^2 + 0.9x - 1.4 = 0$ 的实根的近似值,使误差不超过 10^{-3} .

解 令 $f(x) = x^3 + 1.1x^2 + 0.9x - 1.4$,

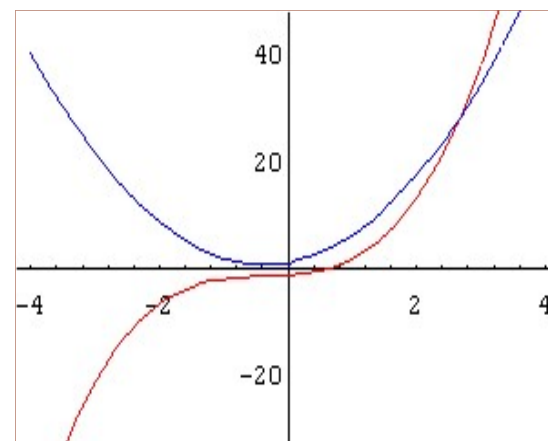
显然 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续.

$$\because f'(x) = 3x^2 + 2.2x + 0.9,$$

$\Delta = -1.49 < 0, f'(x) > 0$. 如图

故 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内单调增加,

$\therefore f(x) = 0$ 至多有一个实根.



$$\because f(0) = -1.4 < 0, f(1) = 1.6 > 0,$$

$\therefore f(x) = 0$ 在 $[0,1]$ 内有唯一的实根.

取 $a = 0, b = 1$, $[0,1]$ 即是一个隔离区间.

计算得:

$$\xi_1 = 0.5, \quad f(\xi_1) = -0.55 < 0, \quad \text{故 } a_1 = 0.5, b_1 = 1;$$

$$\xi_2 = 0.75, \quad f(\xi_2) = 0.32 > 0, \quad \text{故 } a_2 = 0.5, b_2 = 0.75;$$

$$\xi_3 = 0.625, \quad f(\xi_3) = -0.16 < 0, \quad \text{故 } a_3 = 0.625, b_2 = 0.75;$$

$$\xi_4 = 0.687, \quad f(\xi_4) = 0.062 > 0, \quad \text{故 } a_4 = 0.625, b_4 = 0.687;$$



$$\xi_5 = 0.656, \quad f(\xi_5) = -0.054 < 0, \quad \text{故 } a_5 = 0.656, b_5 = 0.687;$$

$$\xi_6 = 0.672, \quad f(\xi_6) = 0.005 > 0, \quad \text{故 } a_6 = 0.656, b_6 = 0.672;$$

$$\xi_7 = 0.664, \quad f(\xi_7) = -0.025 < 0, \quad \text{故 } a_7 = 0.664, b_7 = 0.672;$$

$$\xi_8 = 0.668, \quad f(\xi_8) = -0.010 < 0, \quad \text{故 } a_8 = 0.668, b_8 = 0.672;$$

$$\xi_9 = 0.670, \quad f(\xi_9) = -0.002 < 0, \quad \text{故 } a_9 = 0.670, b_9 = 0.672;$$

$$\xi_{10} = 0.671, \quad f(\xi_{10}) = 0.001 > 0, \quad \text{故 } a_{10} = 0.670, b_{10} = 0.671.$$

$\therefore 0.670 < \xi < 0.671$. 即 0.670 作为根的不足近似值,
0.671 作为根的过剩近似值,其误差都小于 10^{-3} .

